

前言：為何使用 tanh 來做為激活函數？

$\tanh$ 函數具備連續、可微、平滑等性質易於數學分析
且討論 $\tanh$ 函數可藉由平移、縮放等性質導出 S 型函數
比起其他常用於深度學習之函數， $\tanh$ 還具備奇函數
($\tanh(-x) = -\tanh(x)$)；有界 ($f(x) \in [-1, 1]$) 等特性，這在試著
通用神經網絡是個相對合適的選擇

Let $k \in \mathbb{N}_0$ and $s \in 2\mathbb{N} - 1$. Then it holds that for all $\varepsilon > 0$,
exists a shallow tanh neural network $\Psi_{s,\varepsilon}: [-M, M] \longrightarrow \mathbb{R}^{\frac{s+1}{2}}$ of

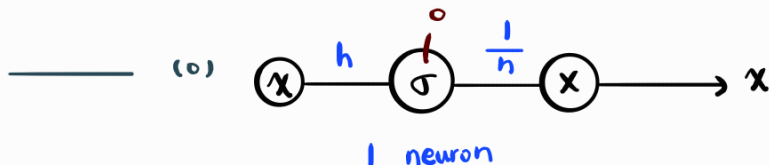
$$\text{width } \frac{s+1}{2} \text{ such that } \max_{\substack{p \leq x \\ p \text{ odd}}} \left| f_p - (\Psi_{s,\varepsilon})_{\frac{p+1}{2}} \right|_{W^{k,\infty}} \leq \varepsilon$$

the weight of $\mathbb{I}_{s,\epsilon}$ scale as $O(\epsilon^{-\frac{s}{2}} (2(s+2)\sqrt{2}M)^{s(s+3)})$

由於 $\tanh(x)$ 為奇函數，直觀想法上，應可找到與奇數
 冪相匹配之關係，故 Lemma 3.1 說明對奇數冪 y^p , $p \in \text{odd}$
 在一個有界的區間中，我們都可使用 hidden layer 為 1
 的 $\tanh$ 函數來逼近。此外，Lemma 3.1 提到若要近似到
 s 的單項式，則所需的 hidden layer neuron 為 $\frac{s+1}{2}$ 。
 而此式也提到我們的準確度可以小到任意 ε ，且誤差更小
 所需的權重越大 W

ex: 近似到 x' , $x \in [-1, 1]$

$$\sigma(hx) = \underline{\sigma'(0)}hx + \frac{1}{3!} \sigma'''(\xi)(hx)^3$$



由移項再除以 h 求誤差：

$$\left| \frac{f(hx)}{h} - x \right| \leq \frac{h^2}{6} M_3$$

$e x$: 近似到 x^3 , $x \in [-1, 1]$

$$\sigma(hx) = \sigma'(0)hx + \frac{1}{3!} \sigma'''(0)(hx)^3 + \frac{1}{5!} \sigma^{(5)}(\xi_1)(hx)^5 \quad \text{--- (1)}$$

$$\sigma(2hx) = \sigma'(0)2hx + \frac{1}{3!} \sigma'''(0)(2hx)^3 + \frac{1}{5!} \sigma^{(5)}(\xi_2)(2hx)^5 \quad \text{--- (2)}$$

由 (2) - 2x (1) : $\sigma(2hx) - 2\sigma(hx) = \sigma'''(0) h^3 x^3 + \frac{1}{4} h^5 x^5 \frac{\sigma^{(5)}(\xi_1) - \sigma^{(5)}(\xi_2)}{\sigma'''(0)}$

$\frac{1}{4} h^5 x^5 \leq M_5$

則上式除以 $\sigma'''(0) h^3$ 再 $-x^3 = \frac{h^2}{4|\sigma'''(0)|} |\sigma^{(5)}(\xi_1) - \sigma^{(5)}(\xi_2)| \leq \frac{h^2}{4|\sigma'''(0)|} M_5$

$e x$: 近似到 x^5 , $x \in [-1, 1]$

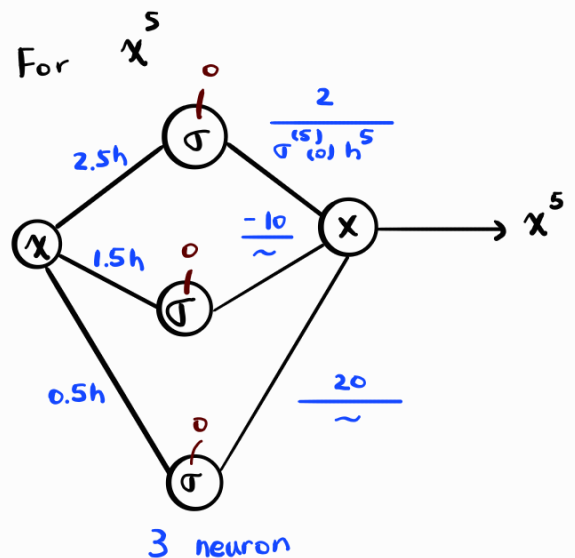
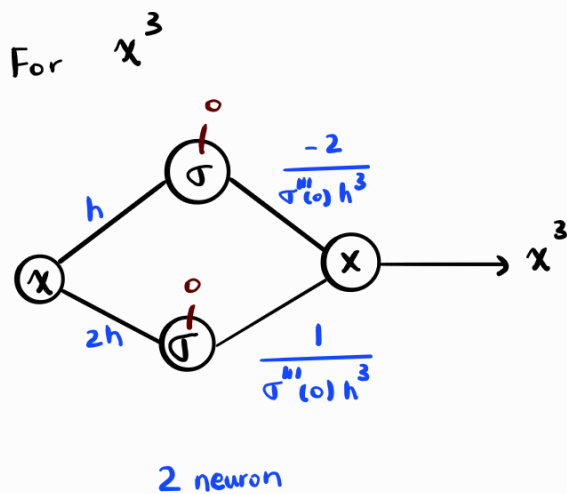
$$\sigma\left(\frac{5}{2}hx\right) = \sigma'(0)\left(\frac{5}{2}hx\right) + \frac{\sigma'''(0)}{3!}\left(\frac{5}{2}hx\right)^3 + \frac{\sigma^{(5)}(0)}{5!}\left(\frac{5}{2}hx\right)^5 + \frac{\sigma^{(7)}(\xi_1)}{7!}\left(\frac{5}{2}hx\right)^7 \quad \text{--- (3)}$$

$$\sigma\left(\frac{3}{2}hx\right) = \sigma'(0)\left(\frac{3}{2}hx\right) + \frac{\sigma'''(0)}{3!}\left(\frac{3}{2}hx\right)^3 + \frac{\sigma^{(5)}(0)}{5!}\left(\frac{3}{2}hx\right)^5 + \frac{\sigma^{(7)}(\xi_2)}{7!}\left(\frac{3}{2}hx\right)^7 \quad \text{--- (4)}$$

$$\sigma\left(\frac{1}{2}hx\right) = \sigma'(0)\left(\frac{1}{2}hx\right) + \frac{\sigma'''(0)}{3!}\left(\frac{1}{2}hx\right)^3 + \frac{\sigma^{(5)}(0)}{5!}\left(\frac{1}{2}hx\right)^5 + \frac{\sigma^{(7)}(\xi_3)}{7!}\left(\frac{1}{2}hx\right)^7 \quad \text{--- (5)}$$

由 $2 \times (3) - 10 \times (4) + 20 \times (5) \leq \sigma^{(5)}(0) h^5 x^5 + \frac{5}{24} h^7 x^7 M_7$

除以 $\sigma^{(5)}(0) h^5$ 再 $-x^5 \leq \frac{5h^2}{24|\sigma^{(5)}(0)|} M_7$



i.e x^1 之精準度可利用 1 hidden layer 的 1 neuron 來達成

x^3 之精準度可利用 1 hidden layer 的 2 neuron 來達成

x^5 " 3 neuron "

⋮

x^S " $\frac{S+1}{2}$ neuron "

反推：有 s 个 neuron 可近似到 x^{2s-1} 的精準度

且隨著我想逼近的次項更高，我的權重受到分母 h 次方的影響使得 W 將放大

Lemma 3.2:

Let $k \in \mathbb{N}_0$ and $s \in 2\mathbb{N} - 1$ and $M > 0$. For all $\varepsilon > 0$,

exists a shallow tanh neural network $\psi_{s,\varepsilon} : [-M, M] \rightarrow \mathbb{R}^s$ of width $\frac{3(s+1)}{2}$ such that $\max_{p \leq s} \left| f_p - (\psi_{s,\varepsilon}) \right|_{W^{k,\infty}} \leq \varepsilon$

the weight of $\psi_{s,\varepsilon}$ scale as $O(\varepsilon^{-\frac{s}{2}} ((s+2)\sqrt{2}M)^{\frac{3s(s+3)}{2}})$

由於 $\tanh(x)$ 為奇函數，無法直觀找到偶次方的關係

為此 Lemma 3-2 提出一個利用奇數冪來造出偶數冪

的方式 ex: $y^0 = \frac{(y+1) - (y-1)}{2}$, $y^2 = \frac{(y+1)^3 - (y-1)^3}{6} - \frac{1}{3}y^0, \dots$

這表示偶數冪可藉由奇數冪的組合來找到。另外，Lemma 3.2

提到若要近似到 s 次，則所需的 hidden layer neuron

為 $\frac{3(s+1)}{2}$ 。與 Lemma 3-1 相同的是，準確度可以小到任意 ε

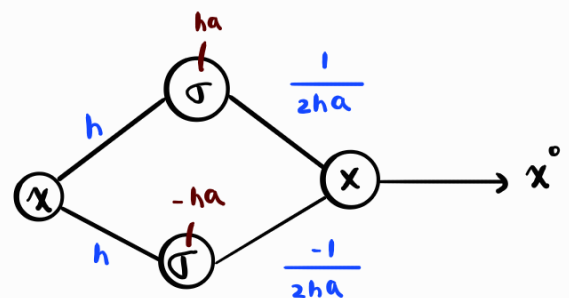
，但誤差更小所需的權重越大 W

ex: 近似到 x^0 , $x \in [-1, 1]$

$$\sigma(h(x+a)) = \sigma'(0)h(x+a) + \frac{1}{3!}\sigma'''(\xi)(h(x+a))^3 \quad (6)$$

$$\sigma(h(x-a)) = \sigma'(0)h(x-a) + \frac{1}{3!}\sigma'''(\xi)(h(x-a))^3 \quad (7)$$

$$\frac{(6) - (7)}{2ha} = \frac{(\sigma(hx+ha) - \sigma(hx-ha))}{2ha} = 1 + O(h^2)$$



ex: 近似到 x^2 , $x \in [-1, 1]$

$$\sigma(h(x+a)) = \sigma'(0) h(x+a) + \frac{1}{3!} \sigma'''(0) (h(x+a))^3 + \frac{1}{5!} \sigma^{(5)}(\epsilon_1) (h(x+a))^5 \quad (8)$$

$$\sigma(h(x-a)) = \sigma'(0) h(x-a) + \frac{1}{3!} \sigma'''(0) (h(x-a))^3 + \frac{1}{5!} \sigma^{(5)}(\epsilon_1) (h(x-a))^5 \quad (9)$$

$$\sigma(2h(x+a)) = \sigma'(0) 2h(x+a) + \frac{1}{3!} \sigma'''(0) (2h(x+a))^3 + \frac{1}{5!} \sigma^{(5)}(\epsilon_2) (2h(x+a))^5 \quad (10)$$

$$\sigma(2h(x-a)) = \sigma'(0) 2h(x-a) + \frac{1}{3!} \sigma'''(0) (2h(x-a))^3 + \frac{1}{5!} \sigma^{(5)}(\epsilon_2) (2h(x-a))^5 \quad (11)$$

$$\frac{(10) - 2(8)}{\sigma'''(0) h^3} = (x+a)^3 + \frac{\sigma^{(5)}(\epsilon)}{4\sigma'''(0)} h^2 (x+a)^5 \quad (12)$$

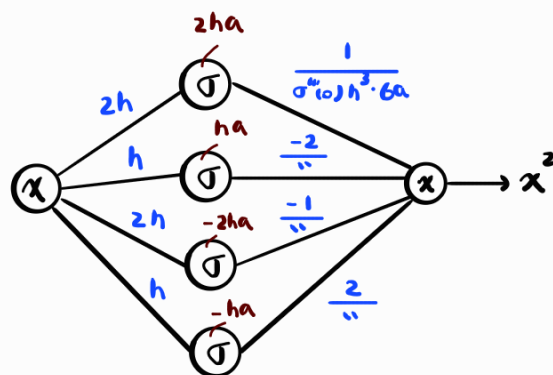
$$\frac{(11) - 2(9)}{\sigma'''(0) h^3} = (x-a)^3 + \frac{\sigma^{(5)}(\epsilon)}{4\sigma'''(0)} h^2 (x-a)^5 \quad (13)$$

$$\frac{(12) - (13)}{6a} = \frac{6x^2a + 2a^3}{6a} + O(h^2)$$

$$= \frac{(10) - 2(8) - (11) + 2(9)}{\sigma'''(0) h^3 \cdot 6a}$$

$$= \frac{\sigma(2hx+2ha) - 2\sigma(hx+ha) - \sigma(2hx-2ha) + 2\sigma(hx-ha)}{\sigma'''(0) h^3 \cdot 6a}$$

$$= x^2 + \frac{a^2}{3} + O(h^2)$$



由上述例子, 偶數冪可靠奇數冪組合, 而奇數冪又可利用 Lemma 3.1 看出所需的 neuron

i.e x^0 之精準度可利用 2 倍的 x^1 neuron 來達成 $\xrightarrow{\text{neuron}} 2 \times 1 = 2$
 x^2 " 2 倍的 x^3 " $\xrightarrow{\text{neuron}} 2 \times 2 = 4$
 $\vdots$ $\vdots$ $\vdots$
 x^{s-1} " 2 倍的 x^s " $\xrightarrow{\text{neuron}} 2 \times \frac{s+1}{2} = s+1$

現在討論要造出任意多項式的過程

ex: 若 $S = 5$, 即我們要考慮到最高次方為 5

由 Lemma 3.1, 此時考量到 x^1, x^3, x^5 需要的 neuron 為

實際上我們不需要將奇數所有的 neuron 數相加 ($1+2+3$)

我們只需要看 x^5 的 neuron 數, 因為 x^1, x^3 可由 x^5 藉由平移、

縮放組合

x^5 對應的 σ 為 $\sigma(\frac{1}{2}hx), \sigma(\frac{3}{2}hx), \sigma(\frac{5}{2}hx)$. 若要造出 x^1

原本是由 $\sigma(hx)$. 現在試著用縮放方式

$$\sigma(\frac{1}{2}hx) = \cancel{\sigma(0)}(\frac{1}{2}hx) + \frac{1}{3!} \sigma'''(\xi)(\frac{1}{2}hx)^3$$

由移項再除以 $\frac{1}{2}h$ 求誤差: $\left| \frac{\sigma(\frac{1}{2}hx)}{\frac{1}{2}h} - x \right| \leq \frac{h^2}{24} M_3$. 同理 y^3 也是

故任意奇數幂只需要 $\frac{S+1}{2}$ (此例 $S=5$, 故 = 3)

而偶數幂要考量到 x^0, x^2, x^4 . 實際上, 也只需要確認

x^4 的 neuron 數, 由前面推導為 $2 \cdot \frac{S+1}{2}$ (此例 $S=5$, 故 = 6)

故整個組合起來 $S=5$ 所需的 neuron 為 $3+6=9$

到任意 S 時, 則為 $\frac{S+1}{2} + 2 \cdot \frac{S+1}{2} = \frac{3(S+1)}{2}$

最後, 與 Lemma 3.1 相同, 隨著我想逼近的次項更高,

我的權重受到分母 h 次方的影響使得 w 將放大